Veri Depolama Dünyasına Yolculuk

Modern dünyada veri, yeni ekonominin temel taşı haline gelmiştir. Bu sunumda, verinin ne olduğundan başlayarak depolama sistemlerinin derinliklerine kadar uzanan kapsamlı bir yolculuğa çıkacağız. Veri depolamanın temellerini anlamak, teknoloji çağında yaşayan herkes için kritik bir beceri haline gelmiştir.



Veri Nedir? - Bilginin Sayısal Temsili

Veri Tanımı

Veri, ölçülebilir ve gözlemlenebilir her şeyin sayısal karşılığıdır. Metin, görüntü, ses, sensör ölçümleri - hepsi veri formlarıdır.

Veri Türleri

Yapısal (tablo formatı), yarı-yapısal (JSON/CSV dosyaları), yapısız (görüntü, PDF, video dosyaları) olarak üç ana kategoride incelenir.

Boyut Ölçümleri

Bit → Byte → KB → MB → GB → TB → PB → EB → ZB hiyerarşisi. 1 ZB = 10^{21} bayt - bu rakam insan zihninin kavraması zor bir büyüklüktür!

> **Analoji:** Veri = ham madde; Bilgi = işlenmiş ürün; İçgörü = ürünün piyasadaki etkisi. Bu dönüşüm süreci, modern dijital ekonominin kalbini oluşturur.



Veri Depolamanın Tanımı ve Önemi

Depolama Nedir?

Depolama, veriyi güvenli, erişilebilir ve bütünlüklü tutma sanatıdır. Bu sadece teknik bir süreç değil, aynı zamanda stratejik bir yetenektir.

Modern depolama sistemleri, milyarlarca insanın günlük hayatını etkileyen kritik altyapılardır.



Kalıcılık

Veri kaybının önlenmesi ve uzun dönem korunması

Bant Genişliği

Veri transfer hızının optimize edilmesi

Maliyet

Ekonomik verimlilik ve sürdürülebilirlik

Gecikme

Veriye ulaşım süresinin minimize edilmesi

Dayanıklılık

Sistem arızalarına karşı direnç

> "Depo" kavramı sadece fiziksel disklerden ibaret değildir: bellek, ağ, protokoller, dosya sistemi ve veri politikalarının bir araya geldiği karmaşık bir ekosistemin adıdır.

Günlük Hayattan Örnekler

Sosyal Medya ve Mesajlaşma

WhatsApp yedeği, Instagram fotoğrafları, Facebook anıları - hepsi karmaşık depolama sistemlerinin ürünüdür. Her gün milyarlarca mesaj, fotoğraf ve video güvenli bir şekilde saklanır.

Medya ve Eğlence

Google Fotoğraflar'daki sınırsız alan, Spotify'daki çevrimdışı listeler, Netflix'in öneri algoritması - hepsi gelişmiş depolama teknolojilerinin sonucudur.

Sağlık ve Fitness

Sağlık uygulamalarındaki adım sayısı, kalp atım verisi: cihazdan buluta, oradan analitik sistemlere uzanan veri yolculuğu gerçek zamanlı sağlık takibini mümkün kılar.

Mini Aktivite: Düşünün - bugün kaç fotoğraf çektiniz? Kaç mesaj gönderdiniz? Kaç video izlediniz? Tahmin edin: bugün kişisel olarak ne kadar veri ürettiniz ve tükettiniz?



Veri = Yeni Petrol

Veri Ekonominin Kalbidir

Ekonomik Güç

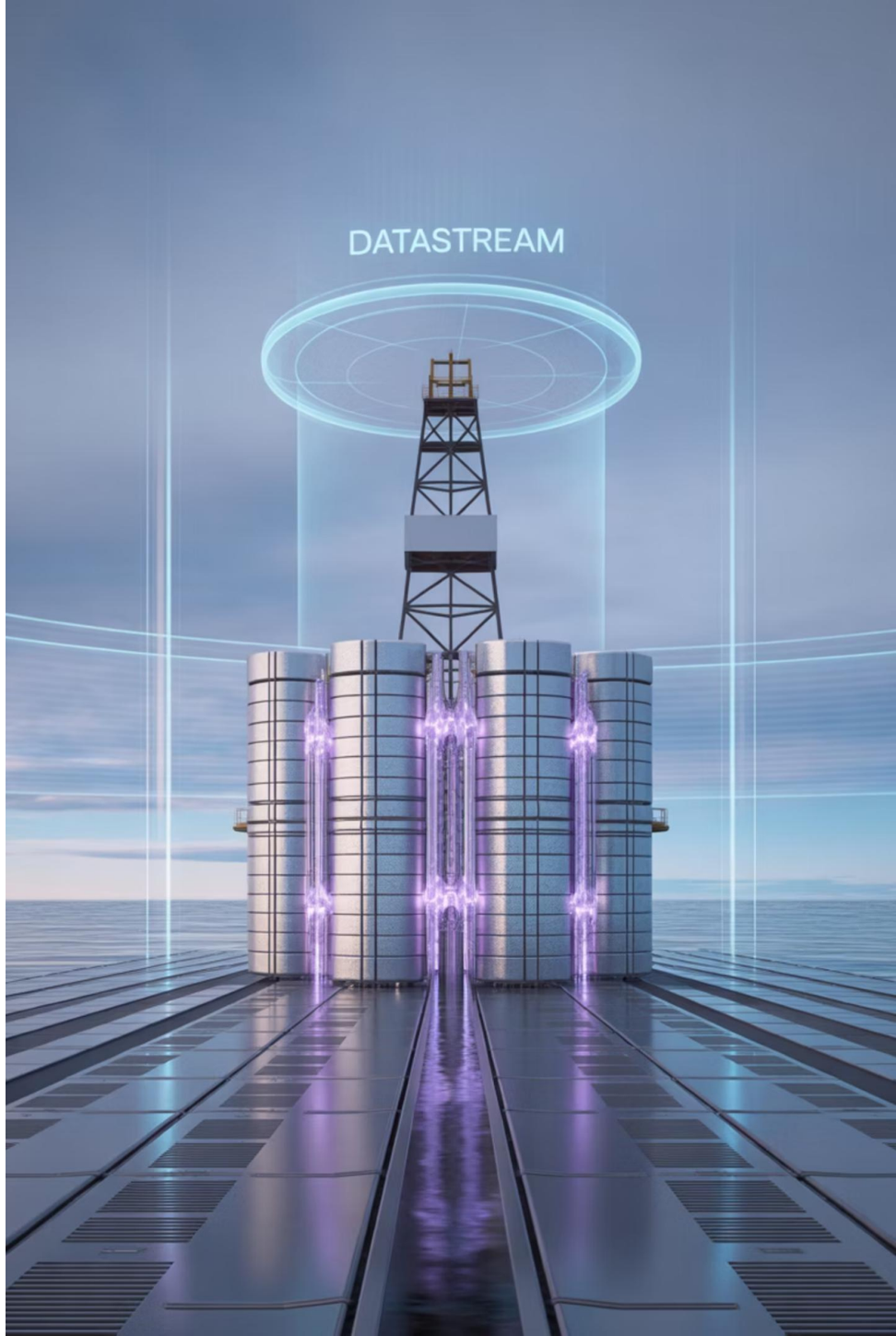
Şirket değerlemelerinde veri varlıklarının etkisi her geçen gün artmaktadır. Google'ın reklam hedefleme algoritmaları, Amazon'un öneri sistemleri - bunların hepsi veri değerinin somut örnekleridir.

- Reklam hedefleme sistemleri
- Kişiselleştirilmiş öneri motorları
- Pazar analizi ve tahminleme

Hukuki ve Etik Boyut

Veri egemenliği, yerelleşme yasaları ve rekabet hukuku modern düzenlemeler haline gelmiştir. GDPR, KVKK gibi düzenlemeler veri kullanımında yeni standartlar belirlemiştir.

- Veri sahipliği hakları
- Rızaya dayalı veri kullanımı
- Şeffaflık ve hesap verebilirlik





Veri Patlaması: 2025'te 175 ZB

175

Zettabyte

2025 yılında üretilecek toplam veri miktarı (IDC tahmini)

40%

IoT Payı

Veri artışında IoT sensörlerinin katkı oranı

8K

Video Kalitesi

Yüksek çözünürlük video içeriğinin veri patlamasındaki rolü

IoT Sensörleri

Akıllı şehirler, endüstri 4.0, bağlı cihazlar

4K/8K Video

Ultra yüksek çözünürlüklü içerik üretimi

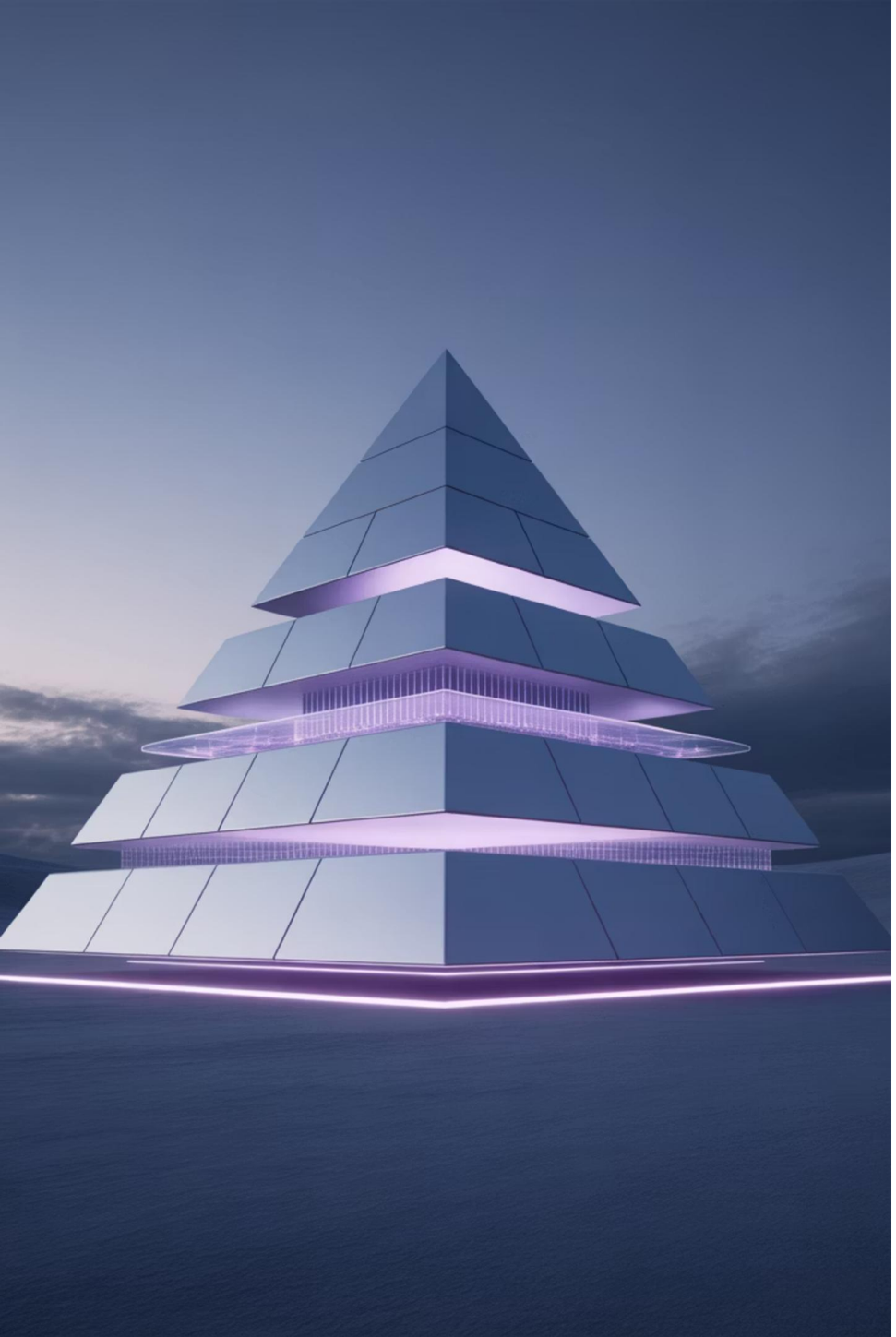
Sistem Logları

Güvenlik, performans ve analitik amaçlı kayıtlar

AI Eğitim Verisi

Makine öğrenimi modelleri için büyük veri setleri

Kritik Soru: Bu veri patlaması sadece depolama kapasitesi sorunu değildir. Erişim modelleri, enerji tüketimi ve çevresel etki açısından sürdürülebilir çözümler geliştirmek neden bu kadar kritik hale geliyor?



Bellek Hiyerarşisine Giriş

Bölüm 2

Bellek Hiyerarşisi

Temel Amaç

CPU'nun işlem hızına yaklaşan bir veri besleme zinciri kurmak. Modern bilgisayar sistemlerinin performansı büyük ölçüde bu zincirin etkinliğine bağlıdır.

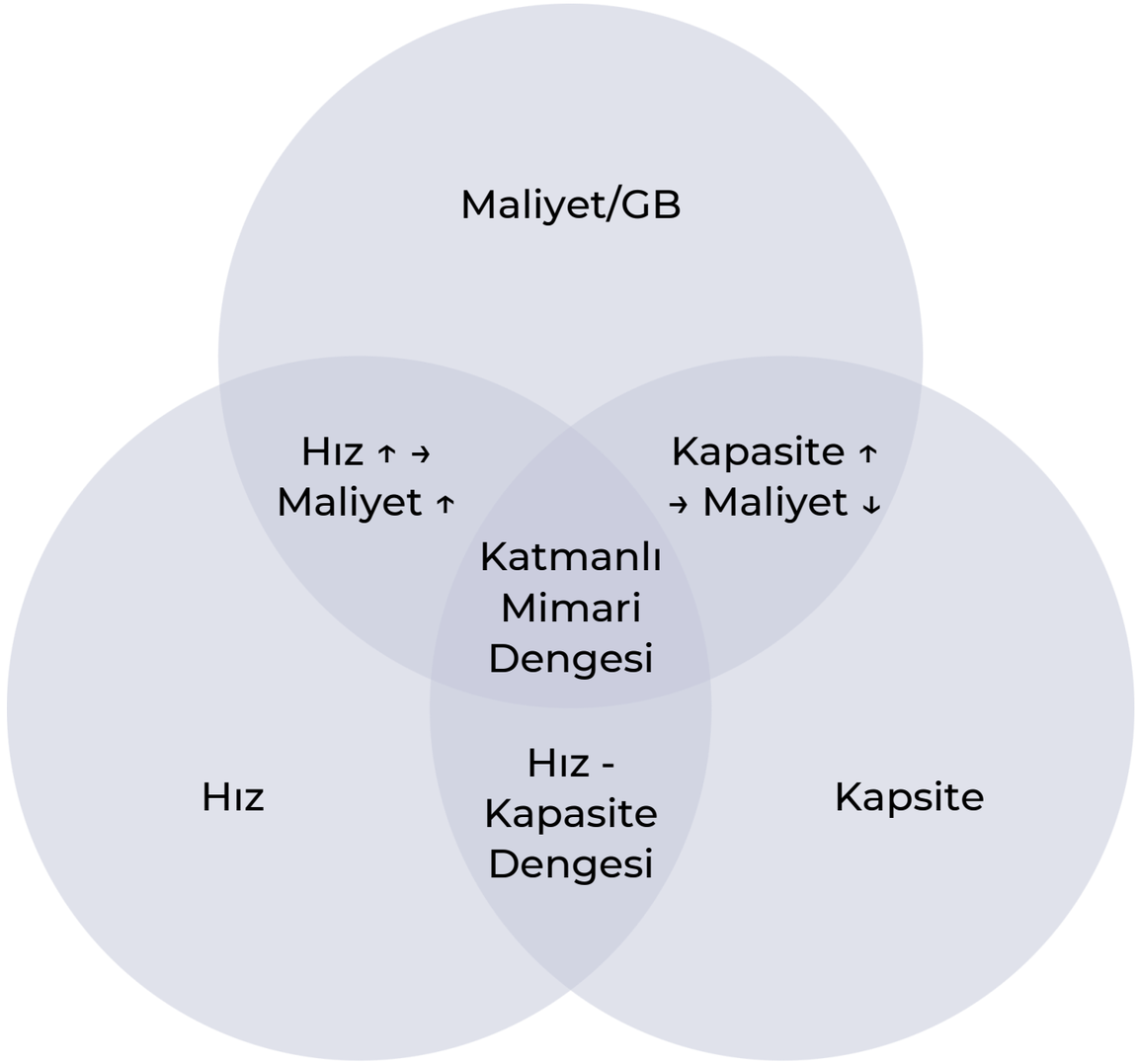
Temel İlke

"Sık kullanılan veriyi daha hızlı ve pahalı katmanlarda tut."

Bu ilke, tüm modern bilgisayar sistemlerinin temelini oluşturur ve performansı optimize eder.

Bellek hiyerarşisi, bilgisayar mimarisinin en önemli tasarım prensiplerinden biridir. Bu hiyerarşi sayesinde, pahalı hızlı belleklerin avantajlarından yararlanırken, büyük kapasiteli ucuz belleklerin faydalarını da elde edebiliriz.

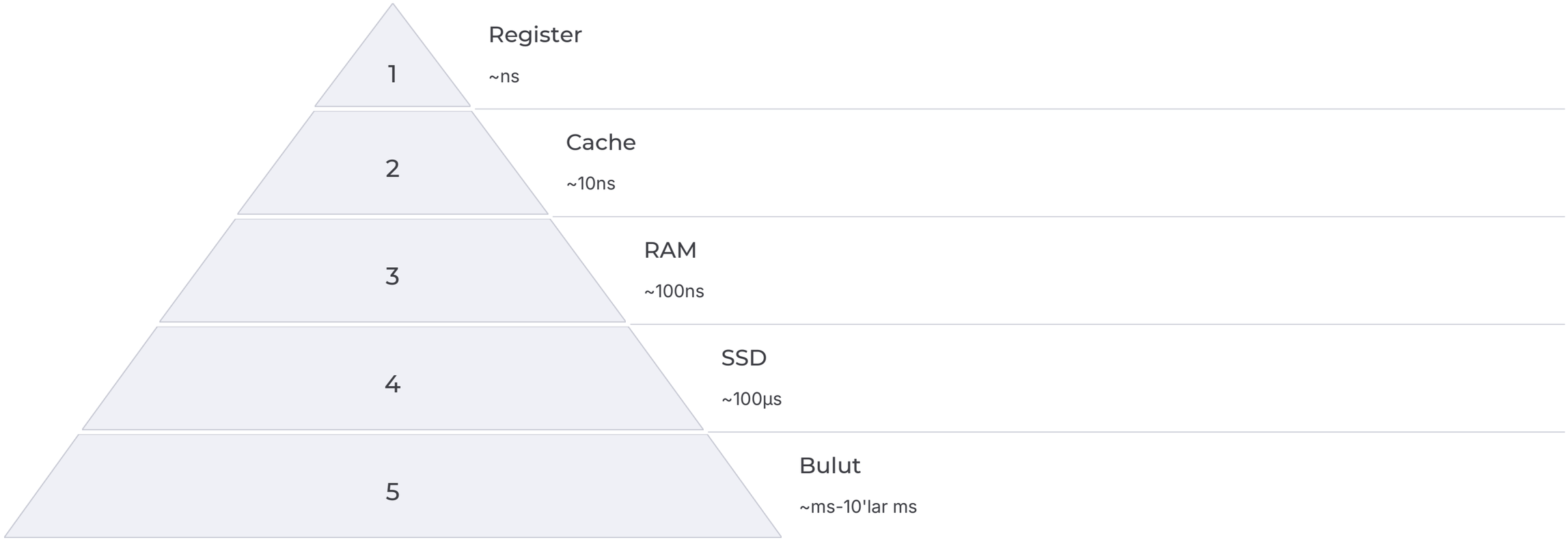
Hız, Maliyet, Kapasite Üçgeni



Hız Arttıkça	Tasarım Kararı	Praktik Uygulama
Kapasite azalır, birim GB maliyeti artar. Bu fiziksel ve ekonomik kısıtlamaların doğal sonucudur.	Çok katmanlı mimari (hot/warm/cold data) ile optimum performans-maliyet dengesi sağlanır.	Sık erişilen "sıcak" veri hızlı katmanlarda, arşiv verisi "soğuk" katmanlarda tutulur.

Bu tasarımlar, mühendisleri yaratıcı çözümler geliştirmeye zorlar. Örneğin, algoritmalar, veri sıkıştırması ve akıllı veri yerleştirme stratejileri, bu kısıtlamaların içinde maksimum performansı elde etmek için kullanılan yöntemlerdir.

Bellek Piramidi: Register'dan Buluta



Yakınlık ve Gecikme

CPU'ya ne kadar yakınsa, erişim süresi o kadar kısadır. Bu fiziksel gerçek, bilgisayar mimarisinin temel kısıtlarından biridir.

Soğuk Veri Stratejisi

Nadiren erişilen veriler tape ve deep archive gibi arşiv katmanlarında ekonomik olarak saklanır.

Her katman kendine özgü avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bu piramit yapısı, modern bilgi işlem sistemlerinin DNA'sını oluşturur ve tüm performans optimizasyonlarının temelini sağlar.



"En Hızlı ama En Küçük" - Register

Komut Yürütme

CPU komutları ve ara sonuçlar register'larda döner. Her işlemci döngüsünde kritik rol oynarlar.

Derleyici Optimizasyonu

Register tahsisi, derleyicilerin kodu hızlandırmak için kullandığı en önemli optimizasyon tekniklerinden biridir.

Performans Etkisi

Register'ların verimli kullanımı, program performansını dramatik şekilde etkileyebilir.

Register'lar, CPU'nun kalbi sayılabilir. Sadece birkaç bayt kapasiteye sahip olmalarına rağmen, bilgisayarın genel performansı büyük ölçüde bu küçük bellek birimlerinin verimli kullanımına bağlıdır. Modern işlemciler 16-32 genel amaçlı register ile donatılmıştır.



"En Büyük ama En Yavaş" - Bulut Depolama

Esneklik

İhtiyaç anında kapasite artırımı ve azaltımı mümkündür

Coğrafi Çoğaltma

Veriler dünya genelinde birden fazla lokasyonda güvenle saklanır

Pay-as-you-go

Sadece kullandığınız kapasite ve bant genişliği için ödeme yaparsınız

Dezavantajlar

- **Ağ gecikmesi:** Internet bağlantı hızına bağımlılık
- **Gizlilik:** Verinin üçüncü parti kontrolünde olması
- **Maliyet öngörülemezliği:** Trafik artışında beklenmedik faturalar

Bulut depolama, modern dijital dönüşümün omurgasını oluşturur. Küçük girişimlerden büyük kurumsal uygulamalara kadar herkesin erişebildiği bu teknoloji, veri depolama dünyasında bir devrim yaratmıştır.



Register Nedir? CPU İçi Küçük Depolar

Bölüm 3

Birincil Bellek

Genel Amaçlı Register'lar

Veri işleme operasyonları için kullanılan temel depolama birimleri. Aritmetik ve mantıksal işlemlerin geçici sonuçlarını tutar.

Program Sayacı

Sırada çalıştırılacak komutun bellek adresini tutan özel register. CPU'nun "nerede olduğunu" bilmesini sağlar.

Bayrak Register'ları

İşlem sonuçlarının durumu hakkında bilgi tutan özel bitler. Sıfır, negatif, taşma gibi durumları işaretler.

Pipeline ve Register İlişkisi: Modern CPU'lar pipeline mimarisi kullanır. Register'lar, bu pipeline boyunca verinin aktarılmasında kritik rol oynar ve yol içi aktarımı mümkün kılar.

Cache Nedir? L1, L2, L3 Katmanları

L1 Cache

En hızlı ve en küçük katman. Her CPU çekirdeğine özel olarak tasarlanmış, nanosaniye mertebesinde erişim süresi sunar.

L2 Cache

L1'den büyük ama biraz daha yavaş. Genellikle çekirdek başına ayrı, bazı mimarilerde paylaşımlı olabilir.

L3 Cache

En büyük cache katmanı. Tüm CPU çekirdekleri tarafından paylaşılan ortak bellek alanı. "Last Level Cache" olarak da bilinir.

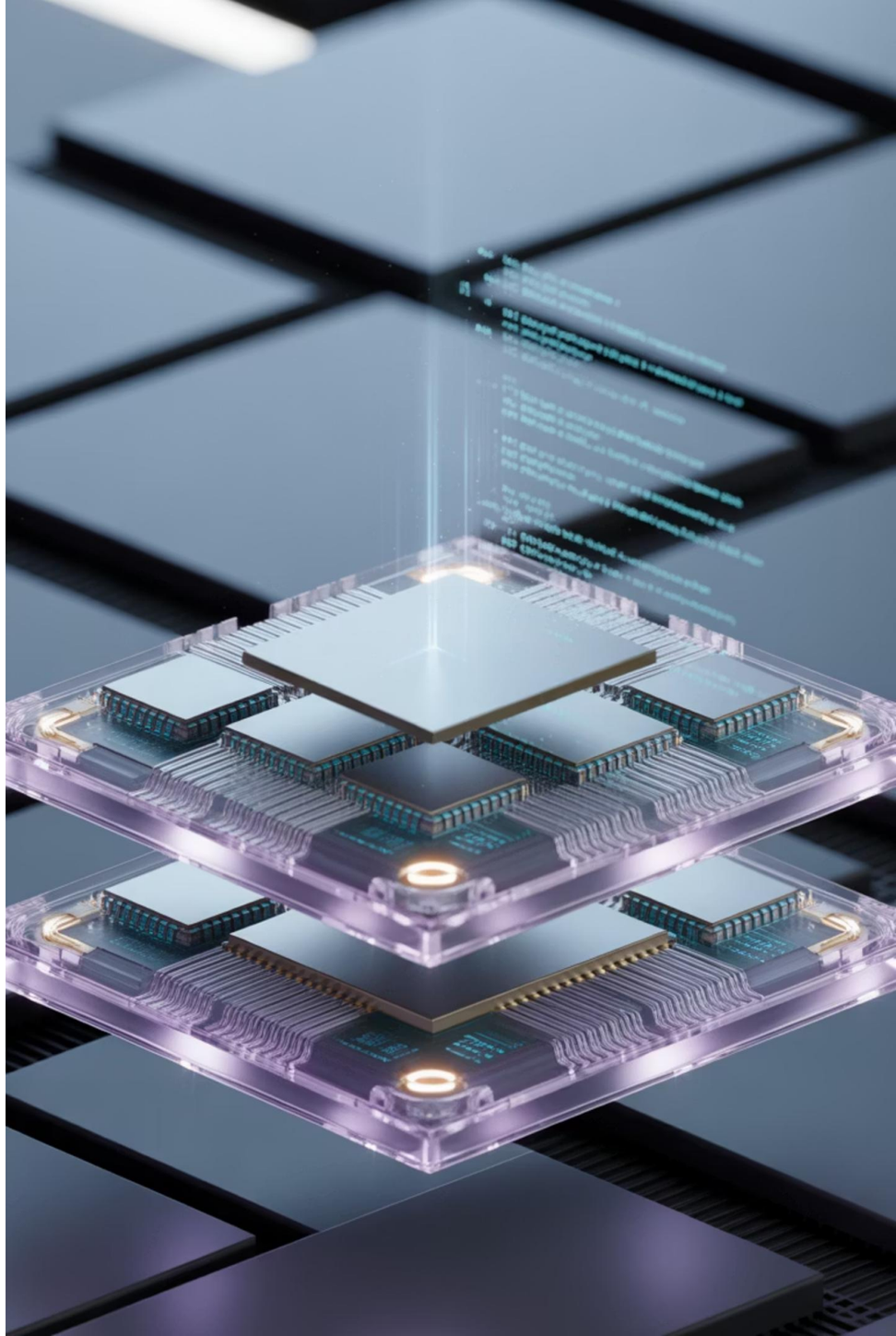
Yerellik İlkesi

Zamansal yerellik: Yakın zamanda erişilen veriye tekrar erişilme olasılığı yüksektir.

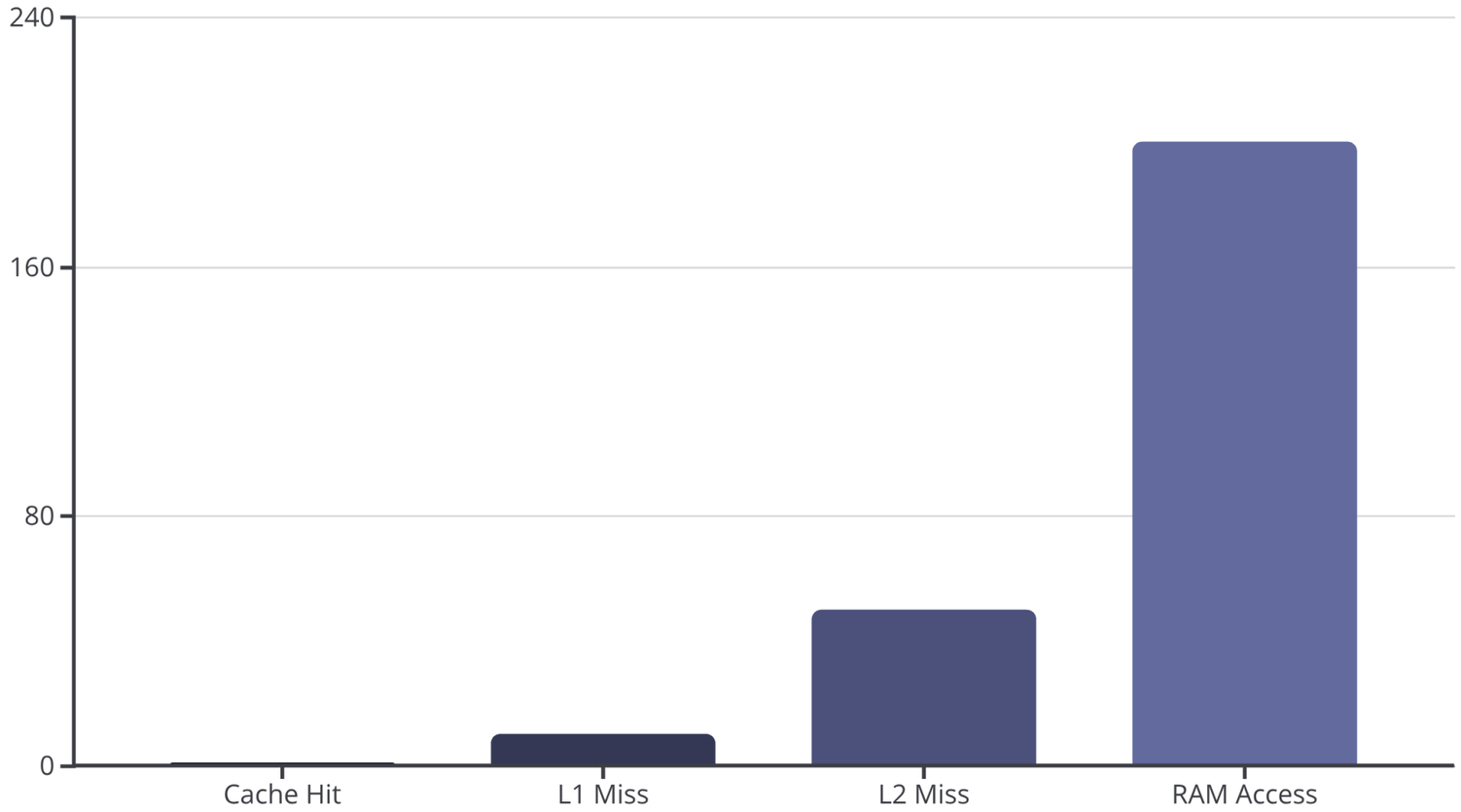
Mekânsal yerellik: Erişilen verinin yakınındaki verilere erişilme olasılığı yüksektir.

Cache İsabet Oranı

Bu ilkeler sayesinde cache isabet oranları genellikle %90-95 aralığında gerçekleşir, sistem performansını önemli ölçüde artırır.



Cache'in CPU Performansına Etkisi



Cache Miss Cezası

Cache'de aranan veri bulunamadığında CPU yüzlerce döngü beklemek zorunda kalır. Bu "miss penalty" performansı dramatik şekilde etkiler.

Prefetching Stratejileri

CPU, gelecekte ihtiyaç duyulabilecek veriyi önceden cache'e yükler. Bu öngörülü yaklaşım miss oranını azaltır.

Write Politikaları

Write-back: yazma işlemi önce cache'de yapılır. Write-through: aynı anda hem cache hem ana bellekte yapılır.

Vaka Çalışması: Bloklu matris çarpımı algoritması, cache'e uygun veri erişim desenleri kullanarak geleneksel yöntemden 5-10 kat daha hızlı çalışabilir.

RAM Nedir? Çalışma Mantığı

DRAM Hücresi

Her DRAM hücresi bir kondansatör ve bir transistörden oluşur. Kondansatör elektrik yükünü tutar (veri), transistör ise erişimi kontrol eder.

Bu basit yapı, yoğun ve ekonomik bellek üretimini mümkün kılar ancak periyodik yenileme gerektirir.

Gecikme Türleri

- **RAS (Row Address Strobe):** Satır seçim gecikmesi
- **CAS (Column Address Strobe):** Sütun seçim gecikmesi
- **Precharge:** Yeni erişim öncesi hazırlık süresi

1. ### Adres Gönderimi

   CPU, bellek kontrolcüsüne hangi hücreye erişmek istediğini bildirir

2. ### Satır Aktivasyonu

   Belirtilen satırdaki tüm hücreler sense amplifier'lara aktarılır

3. ### Sütun Seçimi

   İstenilen sütundaki veri seçilerek çıkış yoluna yönlendirilir

4. ### Veri Transferi

   Seçilen veri CPU'ya gönderilir ve işlem tamamlanır



RAM'in Günlük Hayattaki Önemi

Tarayıcı Sekmeleri

Modern web tarayıcıları her sekme için ayrı süreç oluşturur. Çok sekmeli çalışma, RAM kapasitesini hızla tüketir.

Geliştirme Ortamları

IDE'ler, kod tamamlama, hata ayıklama ve proje yönetimi için büyük miktarlarda RAM kullanır.

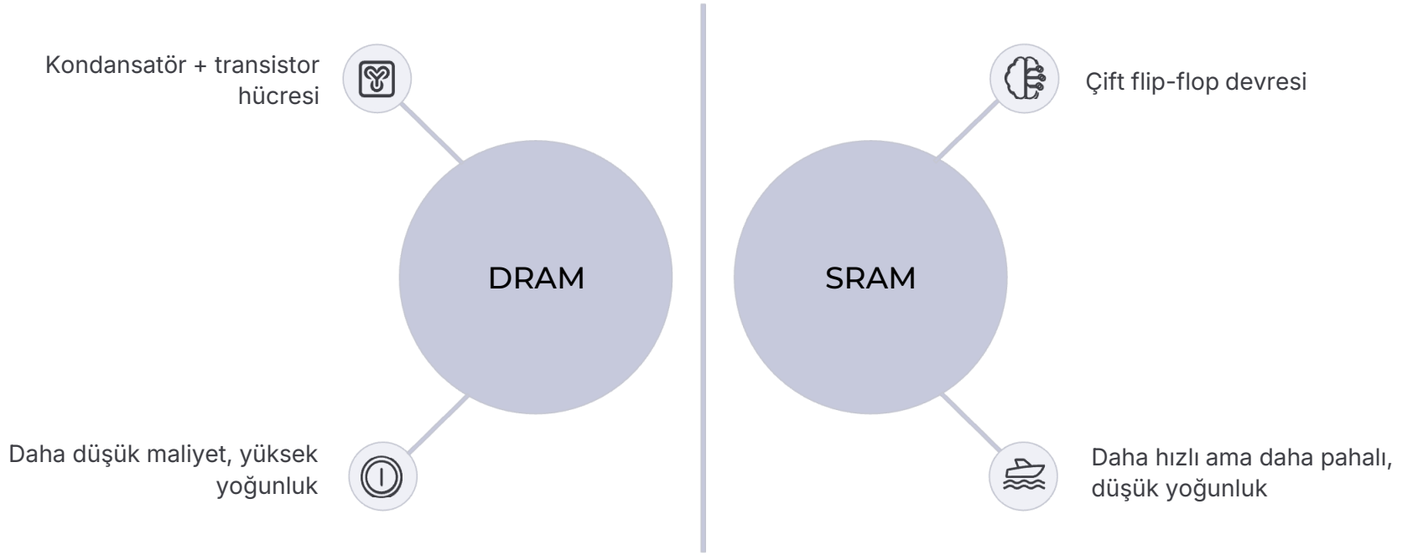
Derleme Süreçleri

Büyük projelerin derlenmesi sırasında kaynak kod, ara dosyalar ve çıktılar bellekte tutulur.

Performans Çöküşü: "RAM yetmiyor" durumunda işletim sistemi disk swap kullanmaya başlar. Bu durumda sistem performansı 100-1000 kat yavaşlayabilir çünkü disk erişimi RAM'den binlerce kat daha yavaştır.

RAM miktarı, modern bilgisayar deneyimini doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Yetersiz RAM, çoklu görev performansını ciddi şekilde kısıtlarken, yeterli RAM sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

RAM Çeşitleri: DRAM vs SRAM



DRAM (Dynamic RAM)

- **Avantajları**

  Ucuz üretim maliyeti, yüksek yoğunluk (daha fazla veri, daha küçük alan)

- **Dezavantajları**

  Periyodik yenileme gerekir, SRAM'den daha yavaş

- **Kullanım Alanı**

  Ana sistem belleği, grafik kartı belleği

SRAM (Static RAM)

- **Avantajları**

  Çok hızlı erişim, yenileme gerektirmez, düşük güç tüketimi

- **Dezavantajları**

  Pahalı üretim, düşük yoğunluk (büyük alan)

- **Kullanım Alanı**

  CPU cache'leri, kritik sistem buffer'ları

Modern Trendler: LPDDR5 ve DDR5 teknolojileri, mobil cihazlarda güç verimliliği ile masaüstünde yüksek performansı hedefler. Bellek frekansı artışı ile gecikme optimizasyonu arasındaki denge, yeni nesil sistemlerin tasarım odağıdır.

ROM ve EEPROM: Kalıcı Bellek Çözümleri

ROM (Read Only Memory)

Bootstrapping sürecinde kritik: sistemin ayağa kalkmasını mümkün kılar. BIOS/UEFI firmware'i burada saklanır.

PROM (Programmable ROM)

Bir kez programlanabilir, sonradan değiştirilemez. Özel amaçlı embedded sistemlerde kullanılır.

EPROM (Erasable PROM)

UV ışıkla silinebilir, tekrar programlanabilir. Geliştirme aşamasında prototipler için idealdir.

EEPROM/Flash

Elektrikle silinir-yazılır. Modern gömülü sistemlerde firmware güncellenebilirliği sağlar.

Modern UEFI ve Güvenlik

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) modern sistemlerde BIOS'un yerini almıştır. Secure Boot özelliği ile güvenli önyükleme sağlar.

Embedded Sistemlerde Önemi

IoT cihazlar, akıllı ev aletleri, otomotiv sistemlerinde firmware güncellenebilirliği kritik güvenlik ve işlevsellik gereksinimi haline gelmiştir.



Bilgisayar Sistemleri: İkincil Bellek ve Depolama Teknolojileri

Bu derste bilgisayar sistemlerinin kalbi olan depolama teknolojilerini keşfedeceğiz. HDD'lerden SSD'lere, RAID sistemlerinden dosya sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ikincil bellek teknolojilerini detaylı olarak inceleyeceğiz.

HDD - Manyetik Plakalar ve Temel Yapı

Manyetik Plakalar

Verilerin depolandığı dönen disk yüzeyleri. Aluminum veya cam alt yapı üzerine manyetik malzeme kaplama ile oluşturulur.

Okuma-Yazma Kafası

Nano metre mesafede hover yaparak veri okur/yazar. Mekanik hassasiyet gerektiren kritik bileşen.

RPM - Devir Hızı

5400 RPM (laptop), 7200 RPM (masaüstü), 10000-15000 RPM (sunucu) hızlarında çalışır.

Rastgele erişimde iki ana gecikme kaynağı vardır: **Seek Time** (kafanın hedef track'e gitmesi) ve **Rotational Latency** (sektörün kafa altına gelmesi). Bu fiziksel limitasyonlar HDD performansını belirler.



HDD'nin Tarihsel Gelişimi

1956 - IBM 305 RAMAC

İlk ticari sabit disk sürücüsü sadece 5 MB kapasiteye sahipti ancak buzdolabı boyutundaydı. 50 adet 24 inçlik plaka kullanıyordu ve kiralama maliyeti yılda 35.000 dolar (bugünkü parayla 350.000 dolar) idi.

Areal Density Devrimi

Her yıl %30-40 artışla manyetik yoğunluk iyileşti. Bu Moore Yasası'nı bile geride bıraktı ve TB'larca kapasitenin avuç içi boyutunda olmasını sağladı.



İlginç Fact: Bugün cep telefonunuzda bulunan depolama alanı, 1956'daki RAMAC sisteminden 20 milyon kat daha fazla kapasiteye sahip ve milyarlarca kat daha küçük!



HDD'nin Güçlü Yanları

Maliyet Avantajı

GB başına en düşük maliyet. 2024 itibariyle TB başına 20-30 TL gibi çok uygun fiyatlar. Büyük kapasitelerde SSD'ye göre 5-10 kat daha ekonomik.

Büyük Kapasiteler

Tüketici modellerde 20 TB'ye, kurumsal modellerde 24 TB'ye kadar çıkabilen kapasiteler. Veri merkezleri için hâlâ vazgeçilmez.

Data Lake & Arşiv

Büyük veri analizinde, güvenlik kamerası kayıtlarında, backup sistemlerinde ve nadiren erişilen arşiv veriler için ideal. Soğuk veri depolama stratejilerinin temeli.

Enerji tüketimi konusunda HDD'ler ilginç bir karaktere sahip: başlangıçta yüksek güç çeker (spin-up), sonrasında stabil tüketim gösterir. SSD'ler ise düşük ama sürekli tüketim yapar.



HDD'nin Zayıf Noktaları

Mekanik Risk Faktörü

Hareketli parçalar nedeniyle darbe, düşme, titreşim hassasiyeti yüksek. Head crash durumunda veri kurtarma çok maliyetli veya imkânsız olabilir.

Rastgele I/O Darboğazı

Küçük dosyalarla çok sayıda işlemde ciddi performans düşüşü. Database, işletim sistemi, uygulama başlatma gibi senaryolarda kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler.

Çevresel Faktörler

Veri merkezlerinde vibrasyon, sıcaklık değişimleri ve gürültü HDD performansını etkileyebilir. Sessizlik gerektiren ortamlarda dezavantaj oluşturur.

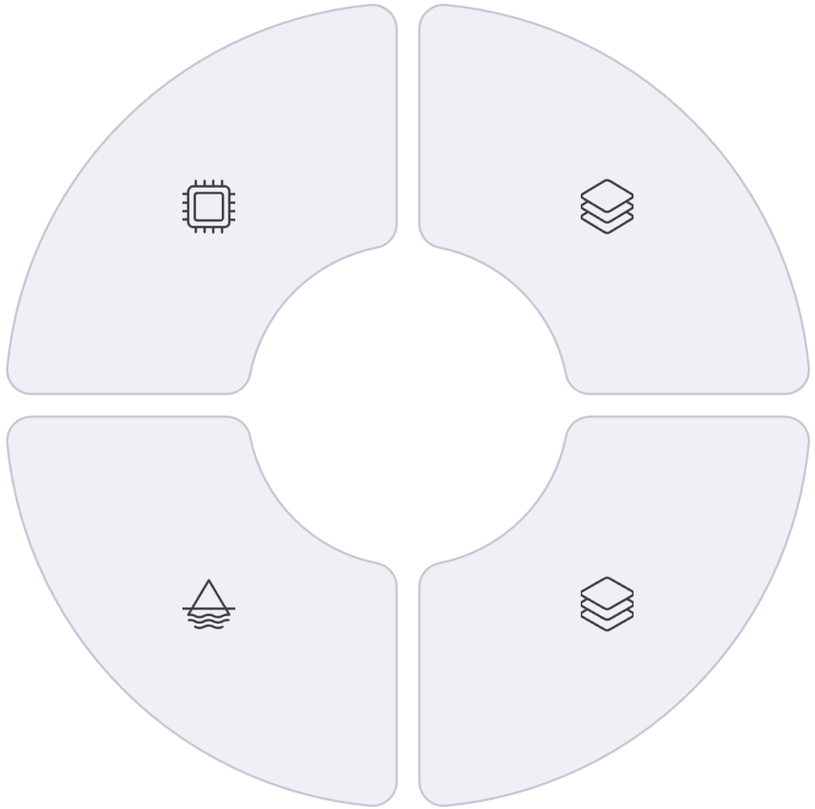
SSD - Flash Bellek Devrimi

SLC - Single Level Cell

Hücre başına 1 bit. En hızlı ve dayanıklı, ancak en pahalı. Endüstriyel uygulamalar için tercih edilir.

MLC - Multi Level Cell

Hücre başına 2 bit. Performans ve maliyet dengesi. Kurumsal SSD'lerde yaygın kullanım.



QLC - Quad Level Cell

Hücre başına 4 bit. En yüksek yoğunluk, en düşük maliyet. Okuma ağırlıklı uygulamalar için uygun.

TLC - Triple Level Cell

Hücre başına 3 bit. Tüketici SSD'lerde standart. İyi performans/fiyat oranı sunar.

Denetleyici fonksiyonları: **Wear-leveling** (yazma dağıtımı), **TRIM** (gereksiz veri temizliği), **Over-provisioning** (yedek alan yönetimi) ile SSD'nin ömrünü ve performansını optimize eder.

SSD'nin Üstün Performansı

0.1ms

Erişim Gecikmesi

HDD'nin 100 katı daha hızlı veri erişimi

100K+

IOPS Kapasitesi

Rastgele okuma/yazma işlemlerinde üstün performans

Diğer Avantajlar

- Tamamen sessiz çalışma
- %50-70 daha az enerji tüketimi
- Darbe ve titreşime dayanıklılık
- Soğuk iklim performansı



Soğuk başlangıçta dramatik fark: Windows boot süresi HDD'de 30-60 saniye iken SSD'de 8-15 saniye. Uygulama açılış süreleri %300-500 iyileşme gösterir.

SSD'nin Limitasyonları

1

Fiyat Dezavantajı

GB başına maliyet hâlâ HDD'den 3-5 kat yüksek. Büyük kapasiteli sistemlerde bütçe zorlayıcı olabilir.

2

Yazma Ömrü Sınırı

TBW (Terabytes Written) ve **DWPD (Drive Writes Per Day)** metrikleri kritik. QLC teknolojisinde yazma dayanımı daha düşük seviyede.

3

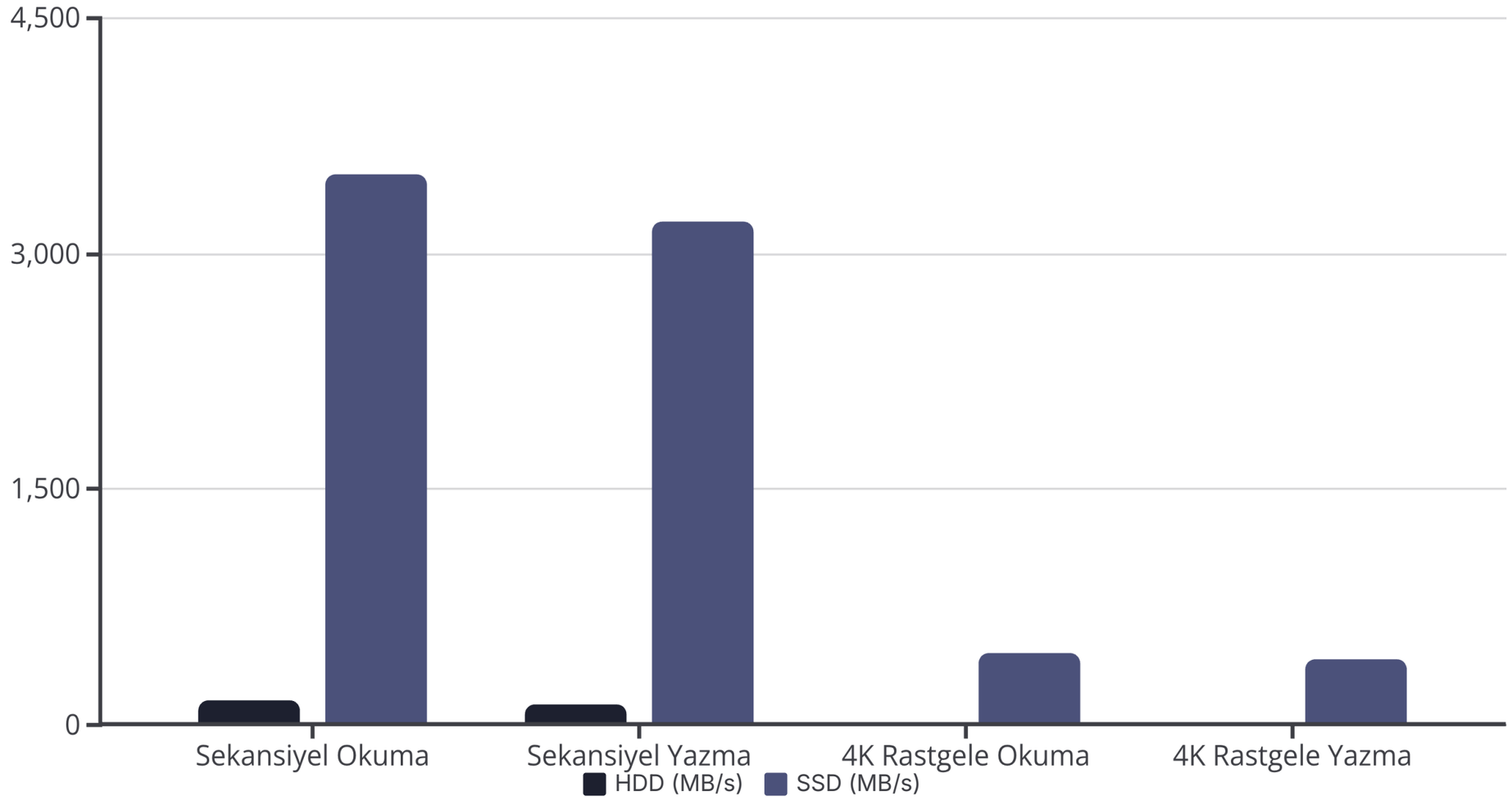
Veri Tutma Riski

Uzun süre güçsüz kaldığında elektron sızıntısı nedeniyle veri kaybı riski. Arşiv uygulamalarda dikkat edilmesi gereken nokta.

Modern SSD'lerde wear-leveling algoritmaları sayesinde normal kullanımda 5-10 yıl problem yaşanmaz. Ancak yoğun yazma işlemleri olan sunucu ortamlarında izleme gerekir.



SSD vs HDD: Performans Karşılaştırması



Küçük blok boyutlarında (4K-64K) SSD'nin üstünlüğü çok daha belirgin hale gelir. IOPS değerlerinde HDD 100-200 seviyesinde kalırken, SSD 50.000-100.000 seviyesine çıkabilir.

Hibrit Çözüm: SSHD Teknolojisi

SSD Cache Layer

8-32 GB SLC/MLC flash bellek. Sık kullanılan veriler burada tutulur. Akıllı algoritma ile otomatik yönetim.

HDD Storage Layer

1-4 TB geleneksel manyetik depolama. Büyük dosyalar ve arşiv veriler için kullanılır.

Kullanım Alanları: PlayStation, Xbox gibi oyun konsolları; kurumsal masaüstü bilgisayarlar; performance/budget dengesinin kritik olduğu sistemler. Boot zamanı %50-70 iyileşirken, sık kullanılan uygulamalar SSD hızında çalışır.

Adaptif öğrenme sayesinde kullanıcı alışkanlıklarını öğrenir ve en değerli veriyi cache'de tutar. İlk kullanımlarda yavaş, zamanla hızlanır.



Üçüncül Bellek: Optik Disk Teknolojileri

1

CD (Compact Disc) - 1982

650-700 MB kapasite. Dijital müzik devrimini başlattı. CD-ROM, CD-R, CD-RW varyantları. Hâlâ müzik dağıtımında kullanılır.

2

DVD (Digital Video Disc) - 1995

4.7-17 GB kapasite. Tek/çift katmanlı, tek/çift yüzlü seçenekler. Film endüstrisini dönüştürdü. DVD±R/RW formatları.

3

Blu-ray Disc - 2006

25-128 GB kapasite. 4K video, oyun dağıtımı. BDXL formatında 100-128 GB. PlayStation 5'te hâlâ aktif kullanım.

Avantajlar: Düşük maliyet, taşınabilirlik, uzun raf ömrü. Dezavantajlar: Yavaş erişim, çizilme hassasiyeti, UV/ısı etkisinde bozulma riski.



Manyetik Teyp: Arşivlerin Kralı

LTO (Linear Tape-Open) Teknolojisi

Modern teyp formatı olan LTO-9, **18 TB kapasiteye** sahip ve sıkıştırma ile 45 TB'ye çıkabiliyor. LTO-12 roadmap'inde 192 TB hedefleniyor.

Maliyet Avantajı

GB başına en düşük maliyet - HDD'den bile 5-10 kat ucuz. Büyük veri merkezlerinde soğuk arşiv için vazgeçilmez.

Dezavantajlar

- Sıralı erişim - rastgele dosya okuma yavaş
- Başlangıç gecikmesi (load/unload süresi)
- Robot sistemleri karmaşık ve pahalı



İdeal kullanım: Uzun süreli arşiv, compliance gereksinimleri, disaster recovery, büyük veri yedekleme. Netflix, Facebook gibi şirketler milyonlarca teyp kullanır.

Yedekleme Stratejileri ve Best Practices

Tam Yedekleme (Full Backup)

Tüm verinin komple kopyalanması. En güvenli ama en yavaş ve yer kaplayan yöntem. Haftalık veya aylık yapılır.

Artımlı Yedekleme (Incremental)

Sadece son yedeklemeden bu yana değişen dosyalar. Hızlı ve az yer kaplar. Geri yükleme karmaşık olabilir.

Fark Yedekleme (Differential)

Son full backup'tan bu yana değişen tüm dosyalar. Artımlının ortası - orta hız, orta karmaşıklık.

3-2-1 Kuralı: 3 kopya (orijinal + 2 backup), 2 farklı ortam (disk + teyp/cloud), 1 farklı lokasyon (off-site). Bu altın kural veri kaybını minimize eder.

RPO (Recovery Point Objective): Kabul edilebilir veri kaybı süresi. RTO (Recovery Time Objective): Kabul edilebilir kesinti süresi. Bu iki metrik backup stratejisini belirler.





RAID: Güvenlik ve Performansın Buluşması

Striping - Performans

Veriyi birden fazla diske paralel yazma. Okuma/yazma hızını artırır ancak tek disk arızasında tüm veri kaybolur.

Mirroring - Güvenlik

Aynı verinin birden fazla diske yazılması. %100 redundancy sağlar ancak kapasite yarı yarıya düşer.

Parity - Denge

Matematiksel kontrol verisi ile arızalı diski yeniden oluşturma. Kapasite verimli ama hesaplama yükü getirir.

Donanımsal RAID: Özel controller kartı ile yüksek performans, CPU'yu meşgul etmez. **Yazılımsal RAID:** İşletim sistemi seviyesinde, esnek ama CPU kullanır.

Hot Spare kavramı: Sistemde bekleyen yedek disk, arıza anında otomatik devreye girer ve RAID'i yeniden oluşturur.



RAID Seviyeleri: Pratik Örnekler

RAID 0 - Striping

Minimum disk: 2 adet**Kapasite:** Toplam alan**Performans:** Çok yüksek**Güvenlik:** Yok - tek disk kaybında tüm veri gider

Kullanım: Video editing, gaming, geçici iş dosyaları

RAID 1 - Mirroring

Minimum disk: 2 adet**Kapasite:** %50 alan**Performans:** Okuma hızlı, yazma normal**Güvenlik:** 1 disk arızasına tolerans

Kullanım: Kritik sistem diskleri, database logları

RAID 5 - Parity

Minimum disk: 3 adet**Kapasite:** n-1 disk alanı**Performans:** Okuma iyi, yazma düşük**Güvenlik:** 1 disk arızasına tolerans

Kullanım: Genel amaçlı sunucular, NAS sistemleri

RAID 5 yazma cezası: Her yazma işlemi için parity hesaplama gerekir, bu da yazma performansını düşürür. Okuma ağırlıklı sistemlerde tercih edilir.

Dosya Sistemi: Dijital Kütüphane

Adresleme Sistemi

Her dosya ve dizinin benzersiz konumu. Hiyerarşik yapı ile organize edilir. Absolute ve relative path kavramları ile navigasyon sağlanır.

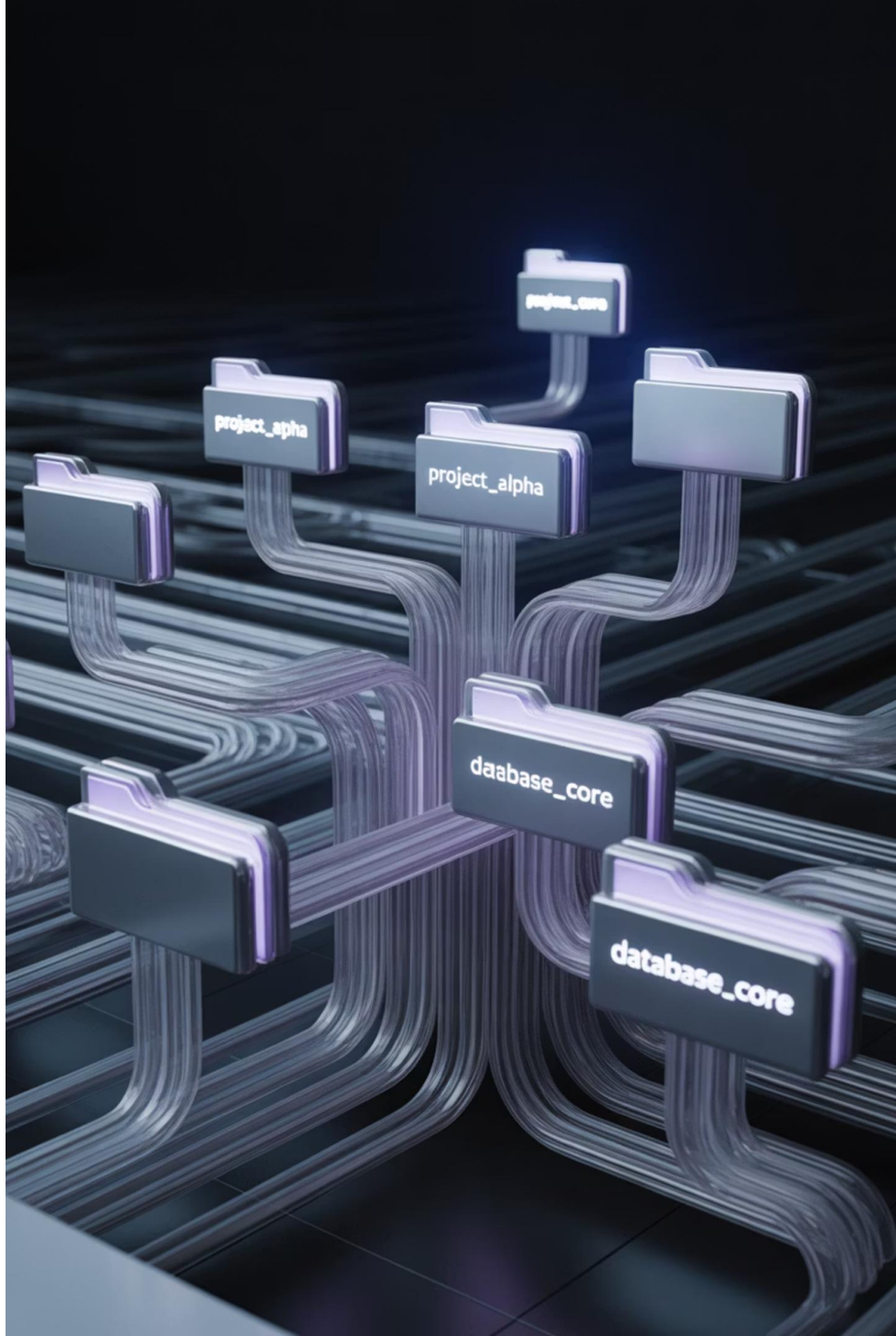
Dizin Hiyerarşisi

Ağaç yapısında organize dosya sistemi. Root dizininden başlayarak alt dizinlere dallanır. Unix'te /, Windows'ta C:\ gibi kök noktalar.

Metadata Yönetimi

Dosya boyutu, oluşturma/değişiklik tarihi, sahiplik, izinler gibi ek bilgiler. Dosya içeriğinin yanında saklanan kritik veriler.

Corruption vs Journaling: Beklenmedik güç kesintilerinde dosya sistemi bozulabilir. **Journaling** sistemler tüm değişiklikleri günlükleyerek bu riski minimize eder ve hızlı recovery sağlar.





Windows Dosya Sistemleri: FAT32 vs NTFS

FAT32 - File Allocation Table

Avantajlar

- Evrensel uyumluluk (Linux, Mac, embedded)
- Basit yapı - düşük overhead
- Eski sistemlerle tam destek

Sınırlamalar

- Tek dosya max 4 GB
- Partition max 32 GB (Windows'ta)
- İzin sistemi yok
- Journaling yok

NTFS - New Technology File System

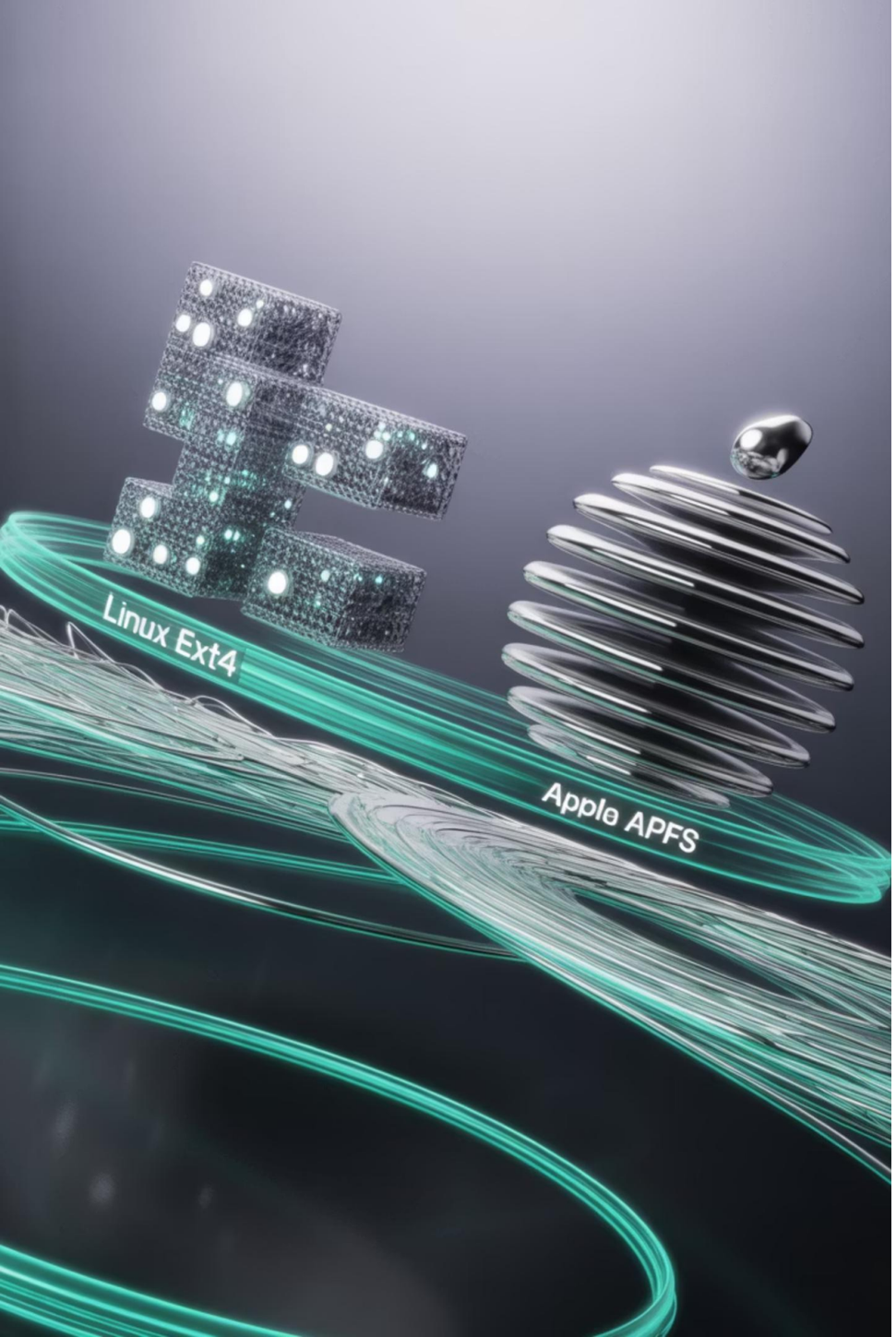
Gelişmiş Özellikler

- Detaylı izin sistemi (ACL)
- Built-in şifreleme (EFS)
- Sıkıştırma ve sparse dosyalar
- Journaling ve recovery

Performans

- Büyük dosyalar için optimize
- Fragmentation yönetimi
- Metadata caching

Kullanım senaryoları: FAT32 USB bellekler ve multi-platform uygulamalar için; NTFS Windows sistem diskleri ve kurumsal ortamlar için tercih edilir.



Linux ext4 ve Apple APFS

ext4 - Fourth Extended Filesystem

Linux'un de facto standardı. **16 TB dosya, 1 EB partition** desteği. Journaling ile güvenlik, extent-based allocation ile performans. LVM ile birleşince çok güçlü volume management sağlar.

Önemli özellikler: Online defragmentation, multiblock allocation, delayed allocation, backward compatibility.

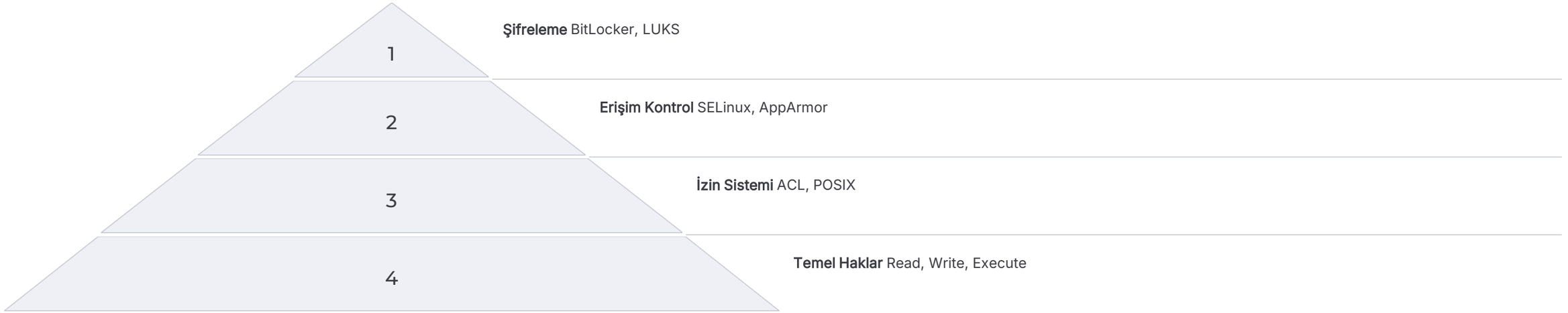
APFS - Apple File System

macOS ve iOS'un modern dosya sistemi. **Copy-on-write, snapshot** teknolojisi ile zaman makinesi optimizasyonu. Space sharing ile birden fazla volume aynı pool'u paylaşabilir.

Apple ekosistemi avantajları: Hardware şifreleme, Time Machine entegrasyonu, SSD optimizasyonu, crash protection.

Her iki sistem de modern NVMe SSD'ler için optimize edilmiş, yüksek performans ve güvenilirlik sunar. ext4 sunucu ortamlarında, APFS Apple ekosisteminde tercih edilir.

Dosya Sistemlerinde Güvenlik ve İzinler



Unix/Linux İzin Sistemi

`rwxrwxrwx` formatında **owner-group-other** için ayrı izinler. Octal notasyonla `755, 644` gibi sayısal gösterim.

Windows ACL (Access Control List)

Daha detaylı izin yönetimi. Kullanıcı ve grup bazlı, inheritance (miras) desteği. Full Control, Modify, Read gibi seçenekler.

Modern Güvenlik Katmanları

- SELinux: Mandatory Access Control
- AppArmor: Application sandboxing
- BitLocker/LUKS: Disk seviyesinde şifreleme



Bu katmanlı güvenlik yaklaşımı sayesinde hem kullanıcı seviyesinde hem de sistem seviyesinde veriler korunur. Enterprise ortamlarda compliance gereksinimleri bu sistemlerle karşılanır.

Bölüm 7 – Modern Depolama Teknolojileri

Bulut Depolama: Dijital Çağın Temel Taşı

Google Drive, Dropbox ve OneDrive gibi bulut depolama hizmetleri, modern BT altyapısının vazgeçilmez bileşenleri haline geldi. Bu teknolojiler, geleneksel fiziksel depolama sınırlarını aşarak organizasyonlara benzersiz esneklik sunuyor.

Avantajlar

- **Küresel erişilebilirlik:** 7/24 her yerden ulaşım
- **Dinamik ölçeklendirme:** İhtiyaca göre genişleme
- **Gelişmiş paylaşım:** Ekip çalışması optimizasyonu
- **Otomatik yedekleme:** Veri kaybı riski minimizasyonu

Zorluklar

- **İnternet bağımlılığı:** Çevrimdışı erişim kısıtları
- **Uyumluluk gereksinimleri:** KVKK ve GDPR düzenlemeleri
- **Gizlilik endişeleri:** Üçüncü taraf veri kontrolü
- **Maliyet değişkenliği:** Uzun vadeli bütçe planlaması

Nesne Depolama (S3) Mimarisi

Amazon S3 benzeri nesne depolama sistemleri, metadata ile zenginleştirilmiş veri yönetimi sunarak petabyte ölçeğinde performans sağlıyor. Her nesne benzersiz bir tanımlayıcı ile erişilebilir durumda tutuluyor.

Yaşam Döngüsü Kuralları

Lifecycle policies, verinin yaşına ve erişim sıklığına göre otomatik tier değişimi gerçekleştiriyor. Bu sayede sık erişilmeyen veriler daha ekonomik depolama sınıflarına otomatik olarak taşınıyor.

Dağıtık Depolama: Büyük Verinin Omurgası

HDFS (Hadoop Distributed File System) ve Ceph gibi dağıtık depolama sistemleri, modern veri altyapısının temel yapı taşlarıdır. Bu sistemler, verileri birden fazla düğüm üzerinde parçalayarak ve çoğaltarak, hem performans hem de güvenilirlik açısından üstün özellikler sunuyor.

01

Veri Parçalama (Sharding)

Büyük dosyalar küçük bloklara bölünerek farklı düğümlere dağıtılır. Bu yaklaşım paralel okuma/yazma işlemlerini mümkün kılarak genel sistem performansını artırır.

02

Çoğaltma (Replication)

Her veri bloğu önceden belirlenen replication factor değeri kadar düğümde kopyalanır. Varsayılan 3x çoğaltma ile düğüm arızalarına karşı dayanıklılık sağlanır.

03

Arıza Toleransı

Bir veya birden fazla düğüm devre dışı kaldığında sistem otomatik olarak sağlıklı kopyalara yönlendirme yapar ve eksik replikalarda yeniden oluşturur.

Uygulama Alanları ve Teknik Kavramlar

Kritik Kullanım Senaryoları

- **Big Data Analytics:** Hadoop ekosistemi ile petabyte veri işleme
- **Log İşleme:** Gerçek zamanlı log analizi ve arşivleme
- **MLOps Pipeline'ları:** Makine öğrenmesi model eğitimi
- **Video/Medya Depolama:** Yüksek throughput gereksinimleri

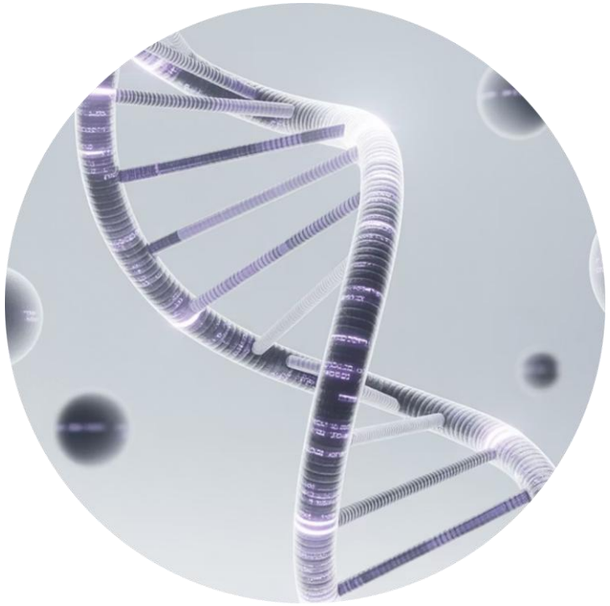
Teknik Optimizasyon

Consistency Modelleri: Eventually consistent yapı ile yüksek kullanılabilirlik sağlanırken, strong consistency gereken uygulamalar için özel konfigürasyonlar mevcut.

Erasure Coding: Geleneksel çoğaltmaya alternatif olarak %50 daha az depolama alanı kullanımı ile aynı dayanıklılık seviyesi.

Geleceğin Depolama Teknolojileri

Depolama teknolojilerinin geleceği, geleneksel sınırları zorlayan devrimsel yaklaşımlar üzerine şekilleniyor. DNA ve holografik depolama, veri yoğunluğu ve dayanıklılık açısından mevcut teknolojileri çok geride bırakacak potansiyele sahip.

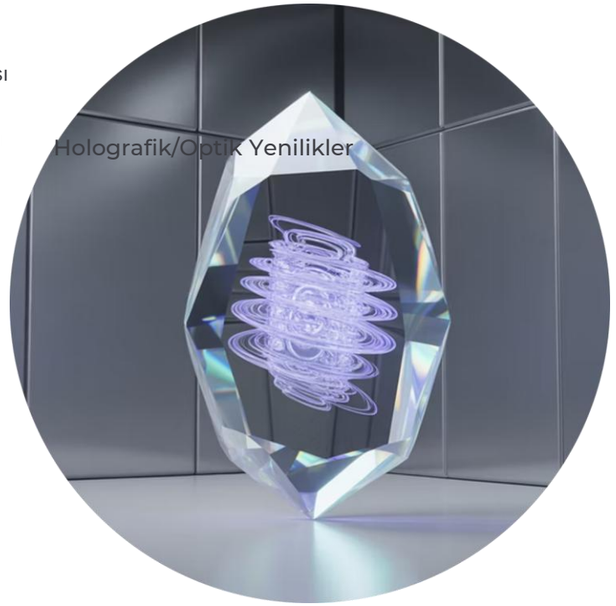


DNA Depolama Devrimi

Ultra-yoğun kapasitet: Tek gram DNA'da 215 petabyte veri depolanabiliyor - bu, tüm internetin bir kahve fincanına sığması anlamına geliyor.

Teorik ömür: Uygun koşullarda binlerce yıl dayanıklılık. Microsoft ve Twist Bioscience'ın ortaklığında "Hello World" mesajı başarıyla DNA'ya kodlanıp geri okundu.

Mevcut sınırlar: Yazma maliyeti MB başına binlerce dolar, okuma süresi saatler seviyesinde.



3D veri yazma: Geleneksel 2D yüzey depolama yerine kristal yapılar içinde üç boyutlu veri kodlama imkanı.

Yüksek aktarım hızı: Paralel okuma/yazma ile terabit/saniye seviyelerinde veri transferi potansiyeli.

Araştırma durumu: IBM, Intel ve Microsoft gibi şirketler laboratuvar ortamında prototipleri test ediyor.

💡 Stratejik Düşünce Sorusu

"Soğuk arşiv gereksinimleri için DNA depolama vizyonu netleşirken, sıcak veri ve gerçek zamanlı uygulamalar için gelecek nesil teknolojiler neler olabilir? Kuantum depolama, photonic memory yoksa başka bir paradigma değişikliği mi bizi bekliyor?"

1
2024-2025
DNA depolama pilot projelerinde maliyetlerin MB başına 100$ seviyesine inmesi bekleniyor

2
2027-2030
Holografik depolama sistemlerinin ticari ürünlerde kullanılmaya başlanması

3
2030+
Hibrit sistemler: DNA uzun dönem arşiv + holografik aktif depolama entegrasyonu